

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:18:55

Reporte de Análisis

Este documento resume el análisis de los datos de simulación encontrados en la siguiente carpeta:

```
/home/lsilva/Github/ADST_Alexey_module/parquet_sib_oxigeno_17
```

Fecha de generación: 2025-11-09 23:18:55

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:18:55

1. Carga y Limpieza de Datos

Encontrados 20 archivos .parquet en: /home/lsilva/Github/ADST_Alexey_module/parquet_sib_oxigeno_17

¡Concatenación completa!

DataFrame 'df_new' (módulos) cargado con 1585875 filas.

df_new.head()

					event_id	logE_MC	theta_MC	phi_MC
primary	logE_REC	theta_REC	phi_REC	counterId	moduleId	nMuones	module_status	
is_sd_saturated	x_plane	y_plane	phi_plane	r_core	r_core_err	sdId	sdSignal	
sdSignal_err	sdMuonSignal	model_mc	e_min_mc	e_max_mc	primary_name_mc	run_number		
0	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.737937	30.277894	257.594335				
0	17.647208	30.9011	257.956552	90000	1	5.044047	rejected	False
	-76.15097	431.370696	1.745529	438.040692	8.530430	90000	39.520148	5.325492
0.0	SIB23e	17.5	18.0	oxygen	10			
1	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.737937	30.277894	257.594335				
0	17.647208	30.9011	257.956552	90000	2	12.484093	rejected	False
	-76.15097	431.370696	1.745529	438.040692	8.530430	90000	39.520148	5.325492
0.0	SIB23e	17.5	18.0	oxygen	10			
2	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.737937	30.277894	257.594335				
0	17.647208	30.9011	257.956552	90000	3	5.918603	rejected	False
	-76.15097	431.370696	1.745529	438.040692	8.530430	90000	39.520148	5.325492
0.0	SIB23e	17.5	18.0	oxygen	10			
3	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.737937	30.277894	257.594335				
0	17.647208	30.9011	257.956552	90001	1	4.001878	rejected	False
	-284.38195	326.943306	2.286685	433.318611	16.889823	90001	31.562542	5.413927
0.0	SIB23e	17.5	18.0	oxygen	10			
4	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.737937	30.277894	257.594335				
0	17.647208	30.9011	257.956552	90001	2	6.964263	rejected	False
	-284.38195	326.943306	2.286685	433.318611	16.889823	90001	31.562542	5.413927
0.0	SIB23e	17.5	18.0	oxygen	10			

DataFrame 'df_events' (lluvias) creado con 23459 filas únicas.

df_events.head()

					event_id	logE_MC	theta_MC	phi_MC
primary	logE_REC	theta_REC	phi_REC					
0	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.737937	30.277894	257.594335				
0	17.647208	30.901100	257.956552					
75	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10001:Shower_1:Use_1	17.933773	52.520876	266.688769				
0	17.824735	52.188382	266.542941					
150	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10002:Shower_1:Use_1	17.964831	7.460212	256.748890				
0	17.862318	8.001702	251.816891					
240	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10003:Shower_1:Use_1	17.577123	23.217729	156.035653				
0	17.457355	22.862017	156.668019					
309	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10004:Shower_1:Use_1	17.797933	22.455521	46.621511				
0	17.650179	22.338071	47.690533					

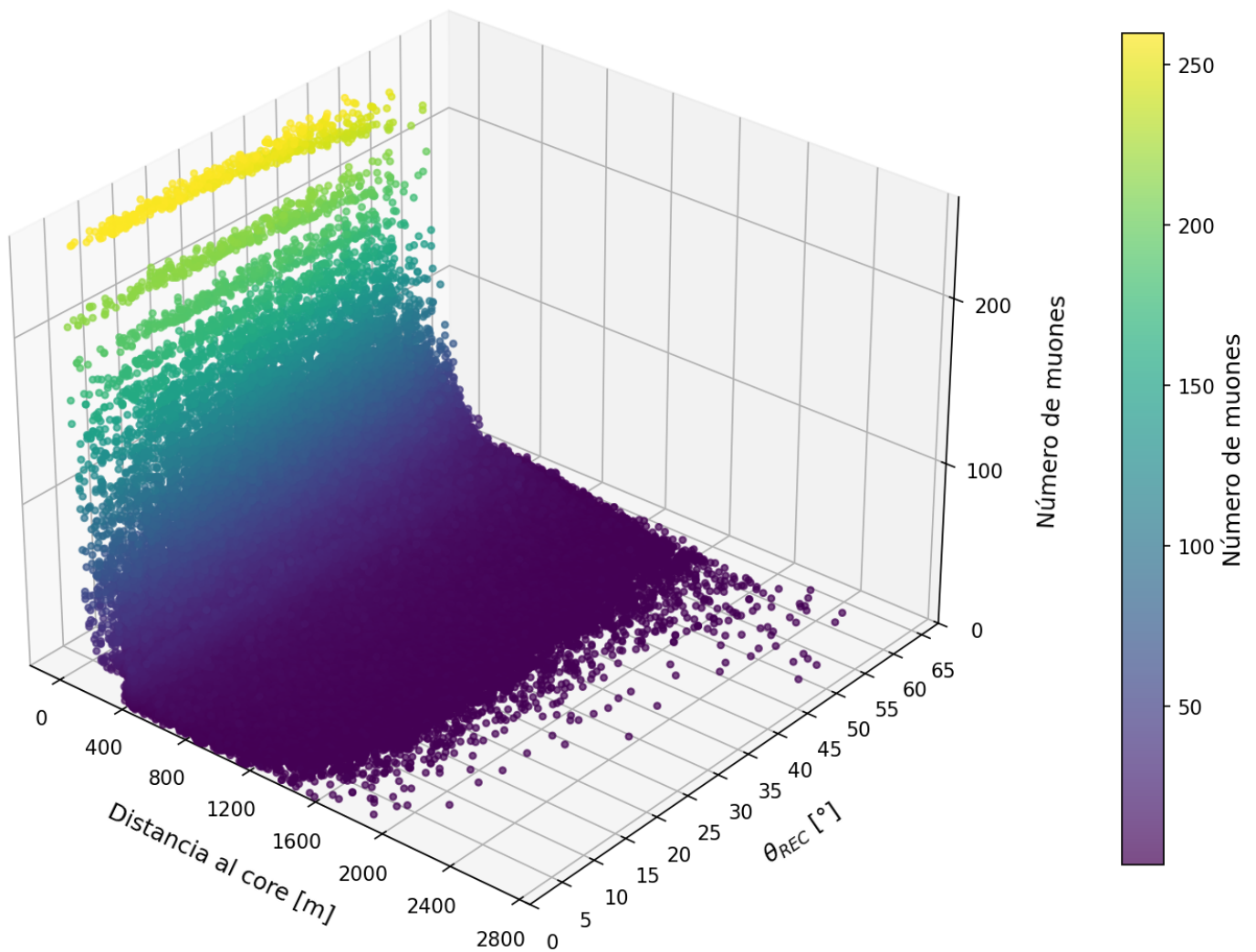
Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:19:00

2. Visualización 3D de Muones

Generando gráfico 3D (nMuones vs r_core vs theta_REC)...

Número de muones vs distancia al core y θ



Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:20:39

3. Análisis de Resolución

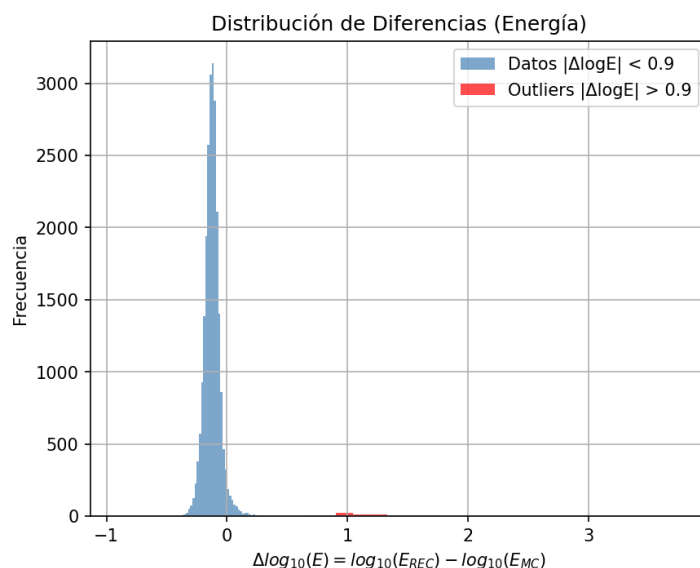
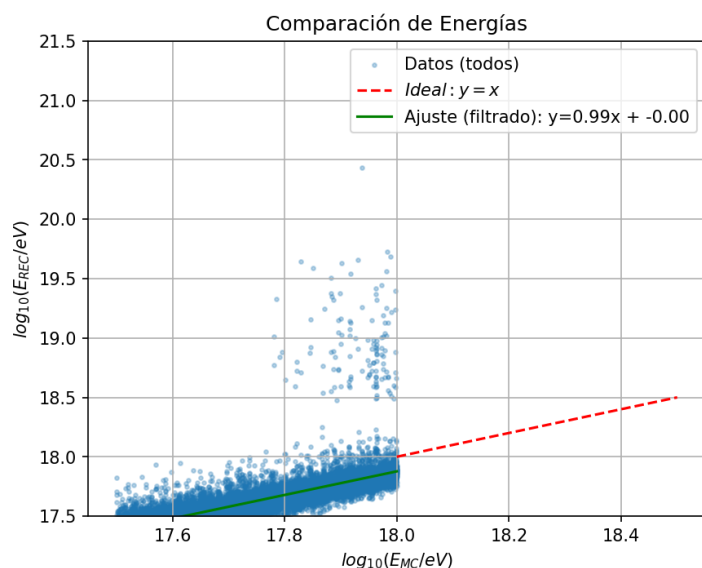
--- 3.1. Energía (logE) ---

Resultados del Ajuste Lineal (FILTRADO con $|\Delta \log E| < 0.6$):

Pendiente (m): 0.9933

Ordenada (b): -0.0020

R^2 del ajuste: 0.7678



Métricas de Energía (sobre el total de datos):

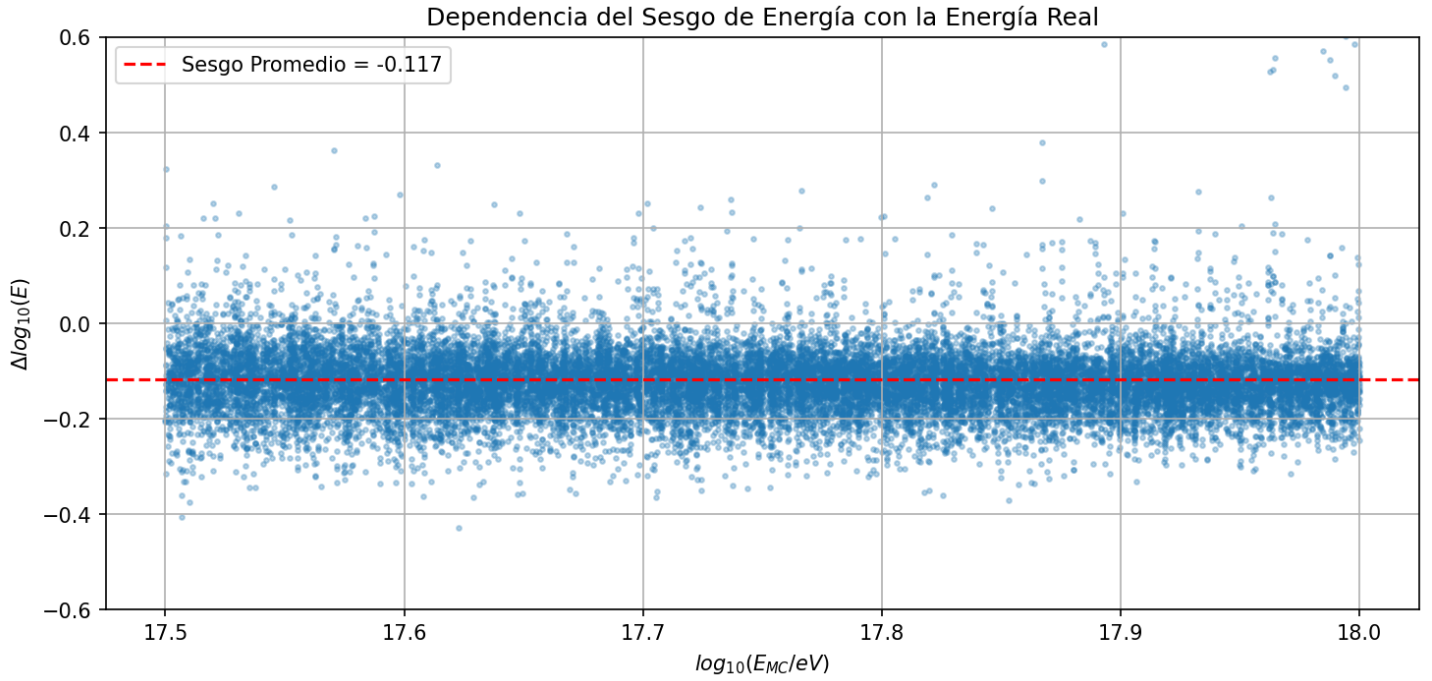
Sesgo (Promedio $\Delta \log E$ total): -0.1170

Resolución (Std $\Delta \log E$ total): 0.1109

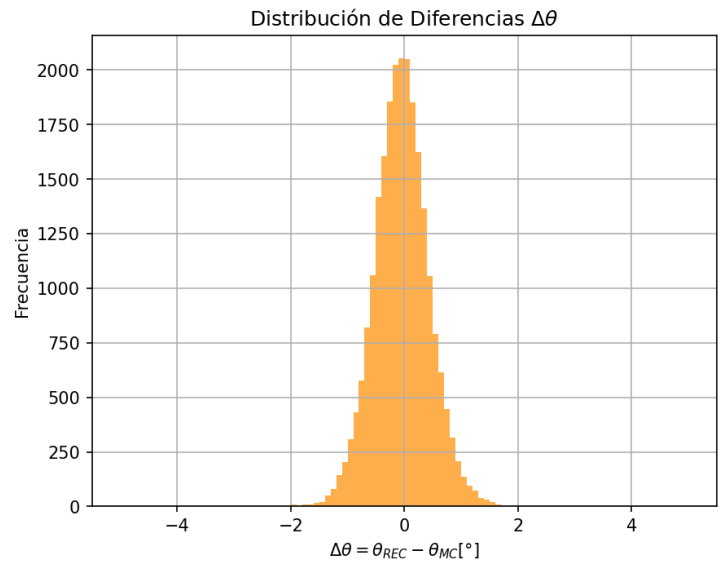
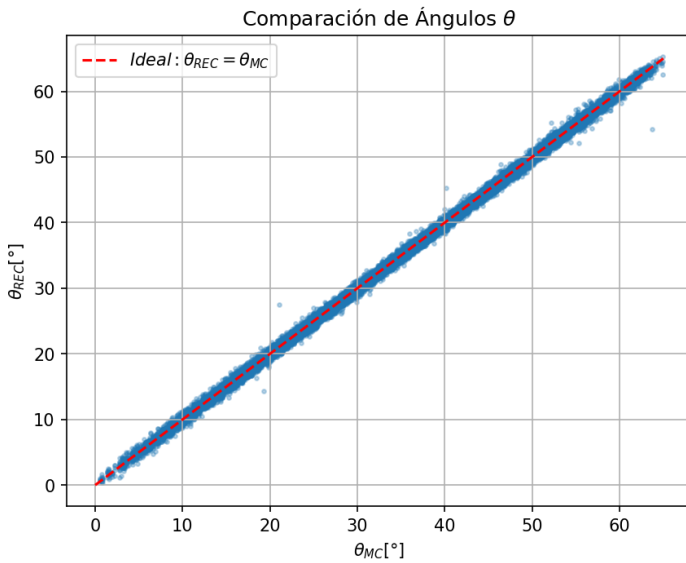
--- 3.2. Residuales de Energía vs. Energía MC ---

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:20:41



--- 3.3. Ángulo Cenital (Theta) ---



Métricas de Theta:

Sesgo (Promedio $\Delta\theta$): -0.0445°

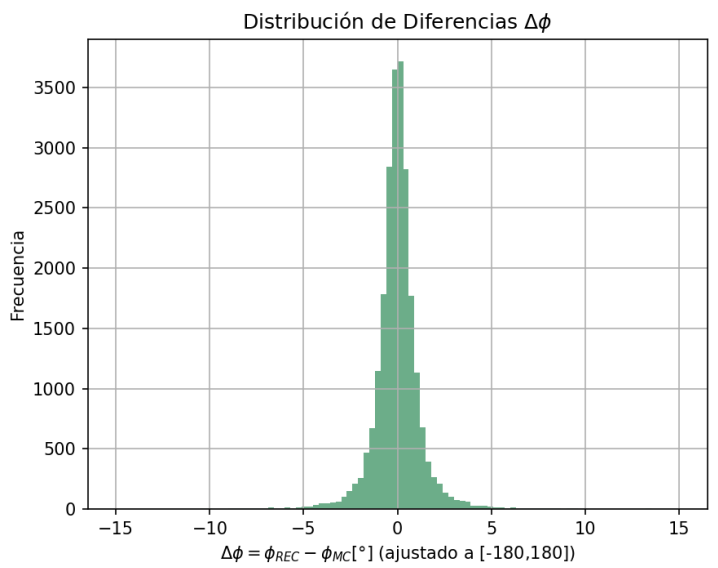
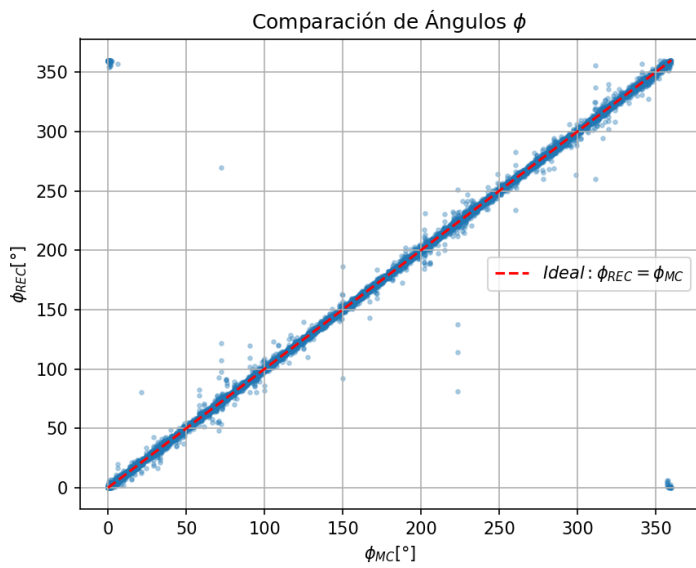
Resolución (Std Dev $\Delta\theta$): 0.4889°

Eventos con $|\Delta\theta| > 10.0^\circ$: 0 (de 23459 eventos, 0.00%)

--- 3.4. Ángulo Azimutal (Phi) ---

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:20:44



Métricas de Phi:

Sesgo (Mediana $\Delta\phi$): -0.0013°

Resolución (MAD $\Delta\phi$): 0.5180°

Eventos con $|\Delta\phi| > 15.0^\circ$: 50 (de 23459 eventos, 0.21%)

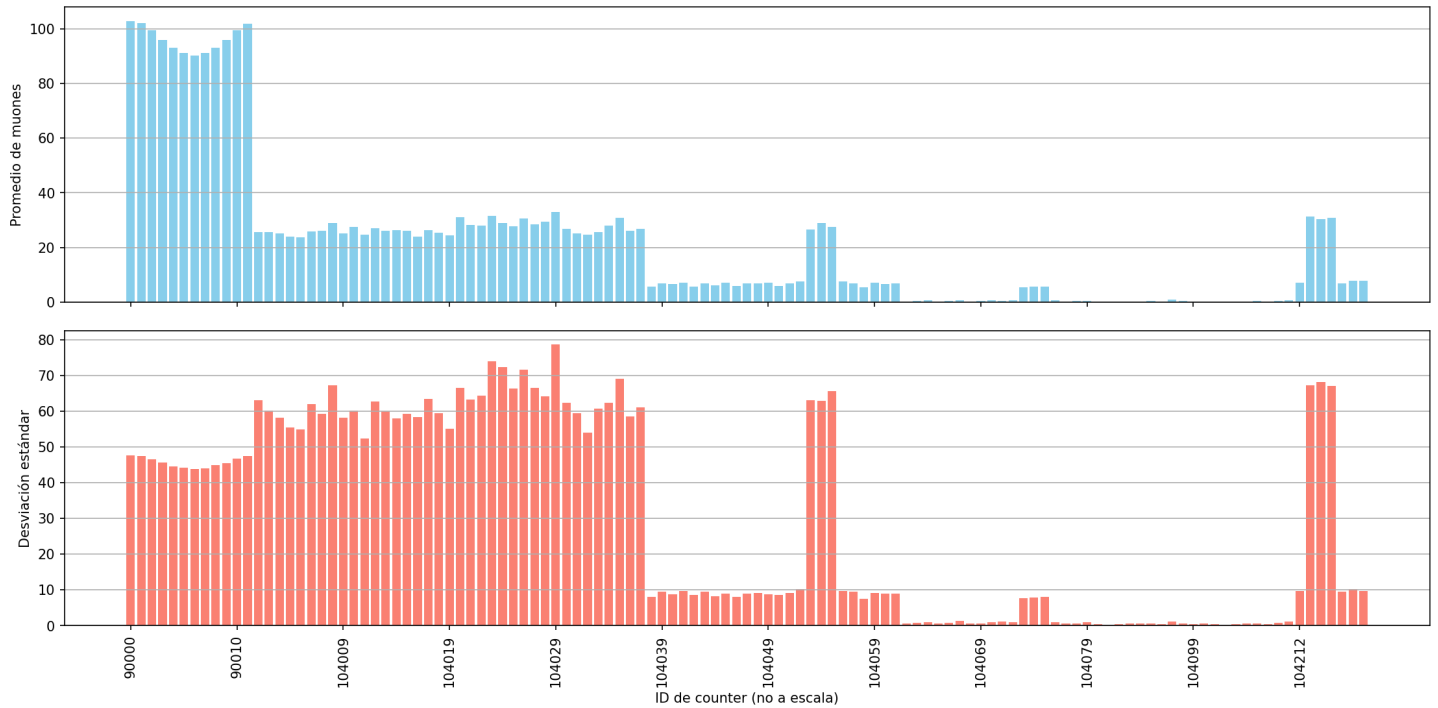
Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:20:44

4. Uniformidad por Counter

Mostrando 117 counters con señal (de 216 totales)

Uniformidad de Respuesta por Counter (Solo counters con señal)



Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

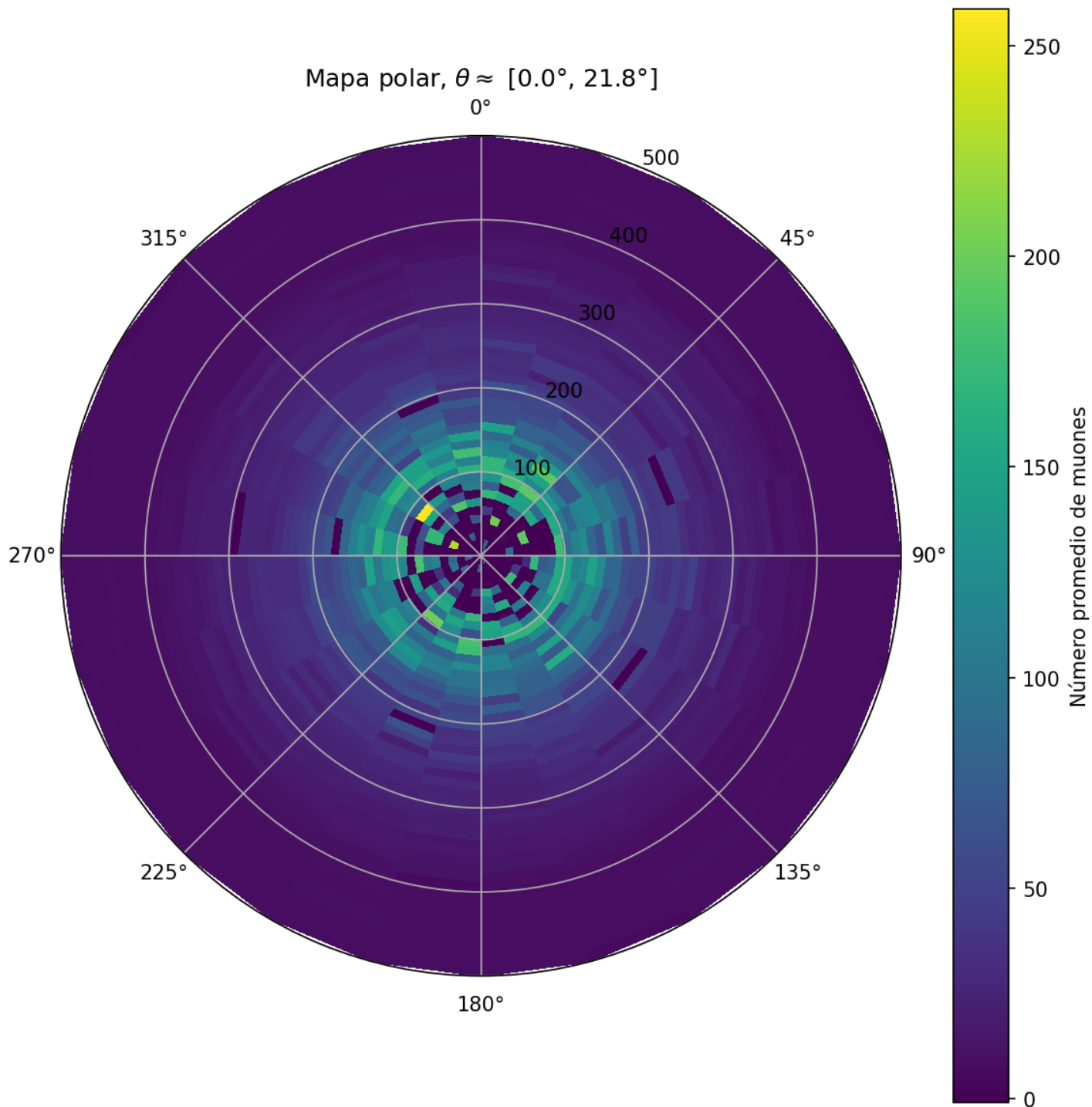
Generado: 2025-11-09 23:20:46

5. Mapas Polares por Bin de Theta

Rango de Theta en los datos: $[0.39^\circ, 65.24^\circ]$

Bordes de bins en Theta (grados): $[0, 21.76, 31.62, 39.95, 47.85, 55.99, 65.24]$

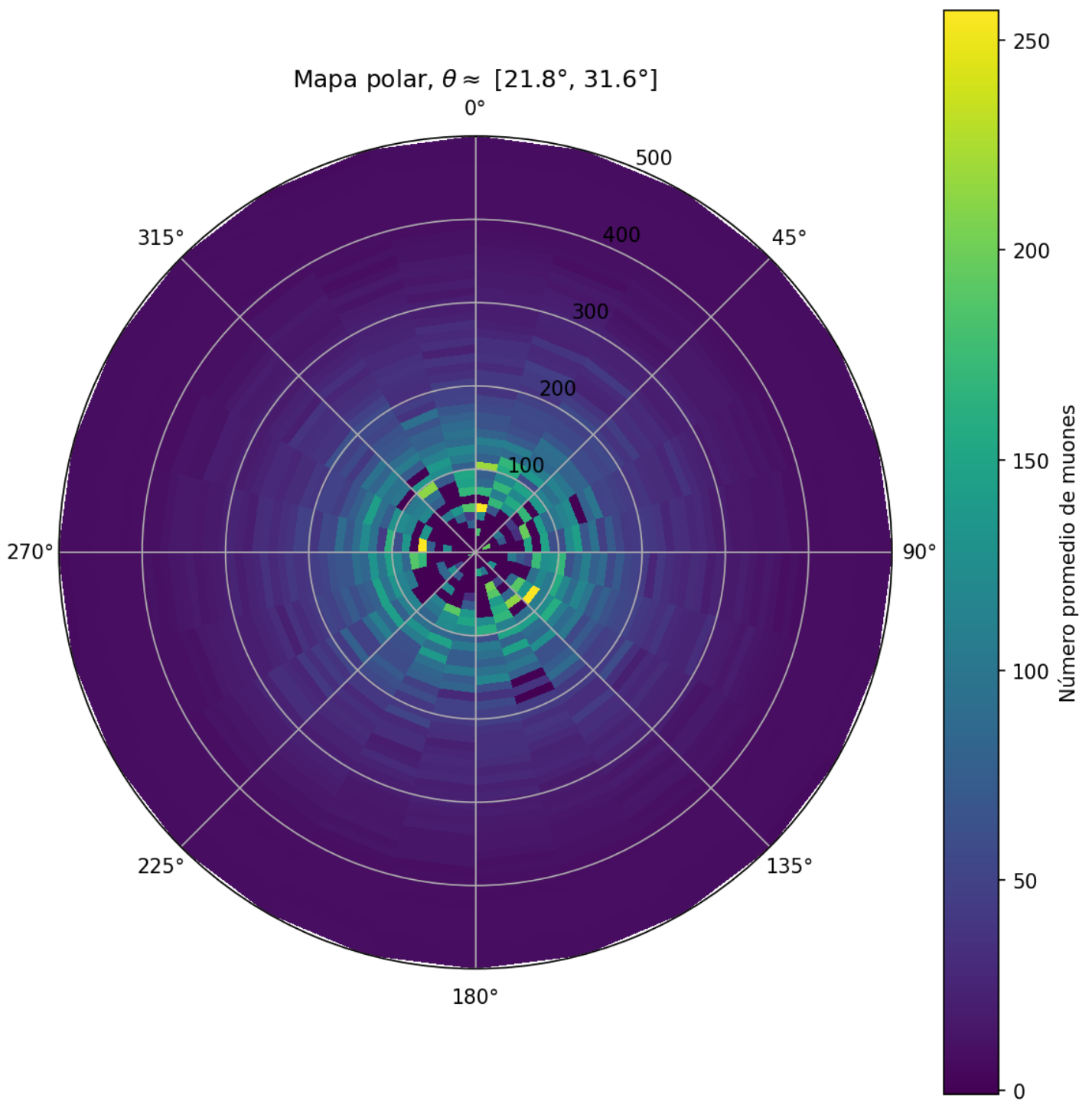
Ploteando bin 0: Mapa polar, $\theta \approx [0.0^\circ, 21.8^\circ]$



Ploteando bin 1: Mapa polar, $\theta \approx [21.8^\circ, 31.6^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

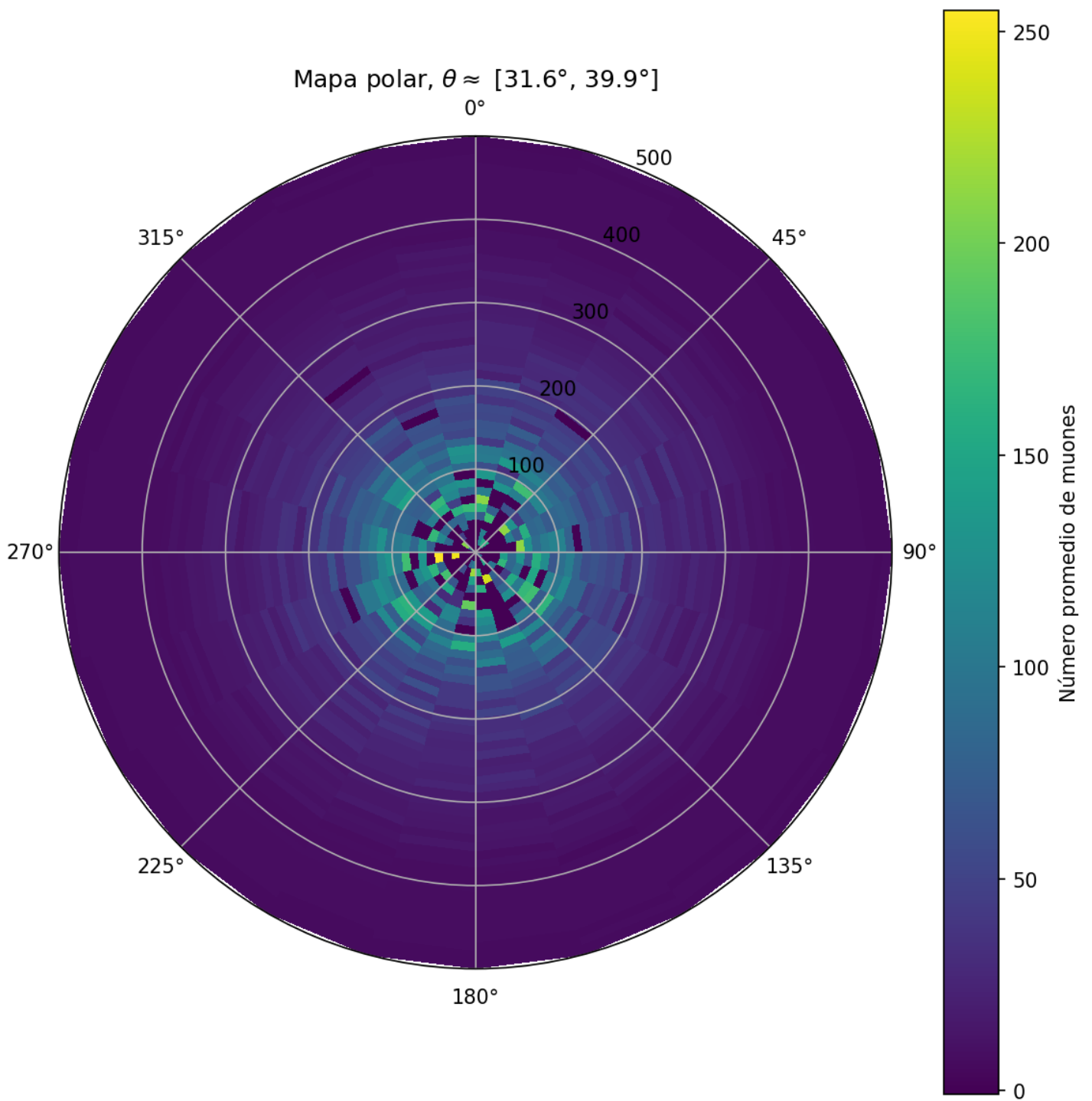
Generado: 2025-11-09 23:20:48



Ploteando bin 2: Mapa polar, $\theta \approx [31.6^\circ, 39.9^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

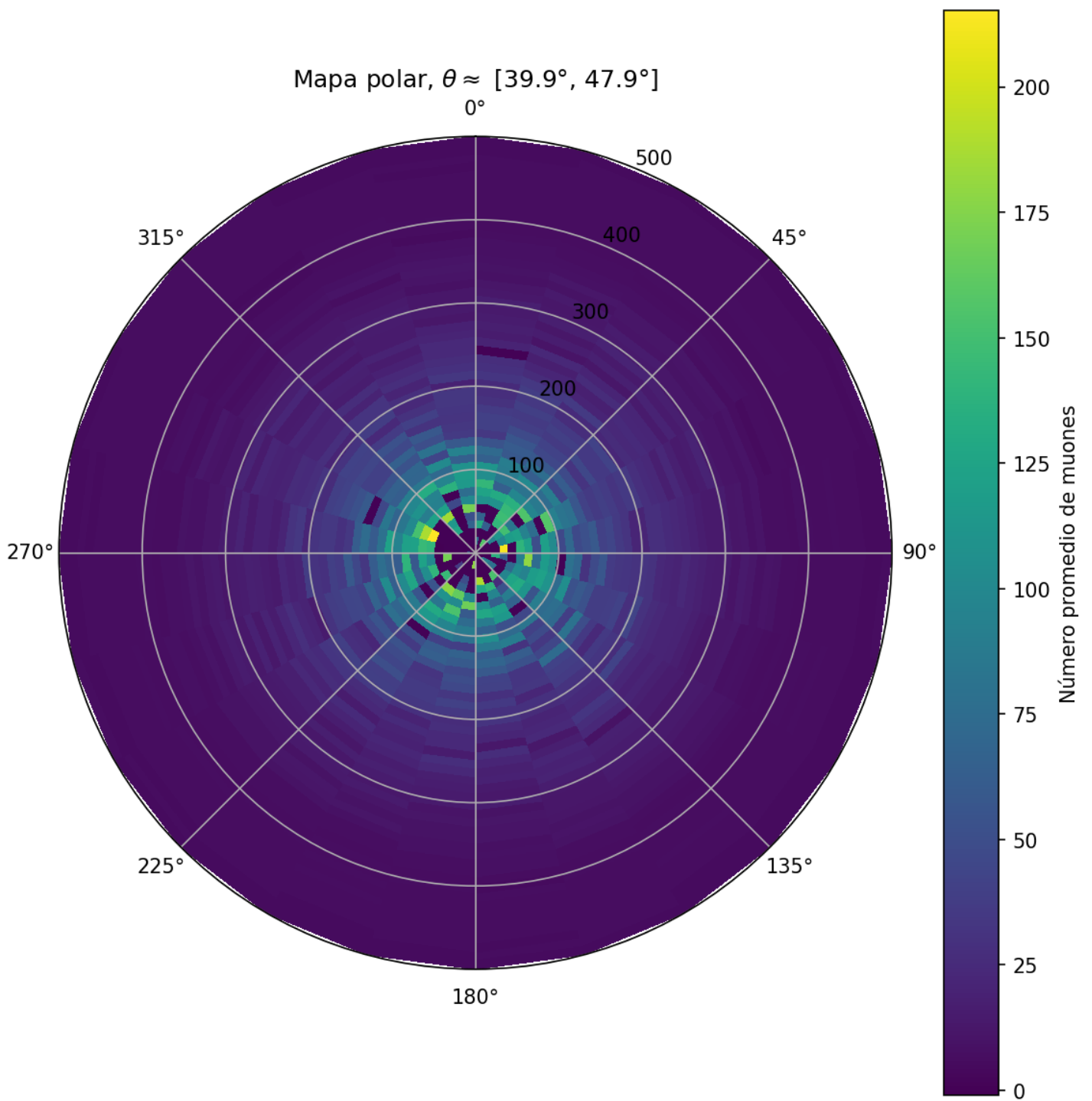
Generado: 2025-11-09 23:20:49



Ploteando bin 3: Mapa polar, $\theta \approx [39.9^\circ, 47.9^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

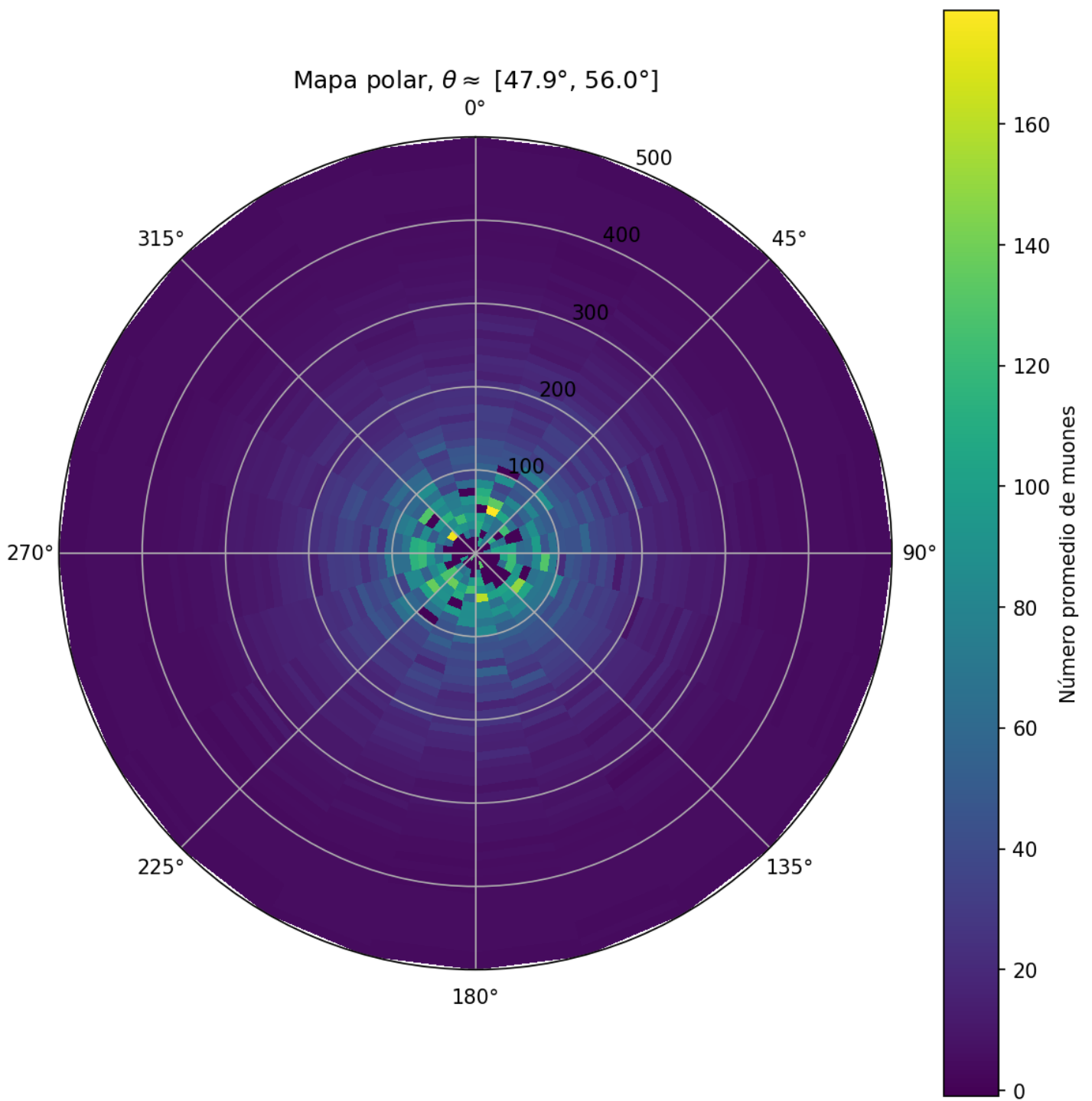
Generado: 2025-11-09 23:20:50



Ploteando bin 4: Mapa polar, $\theta \approx [47.9^\circ, 56.0^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

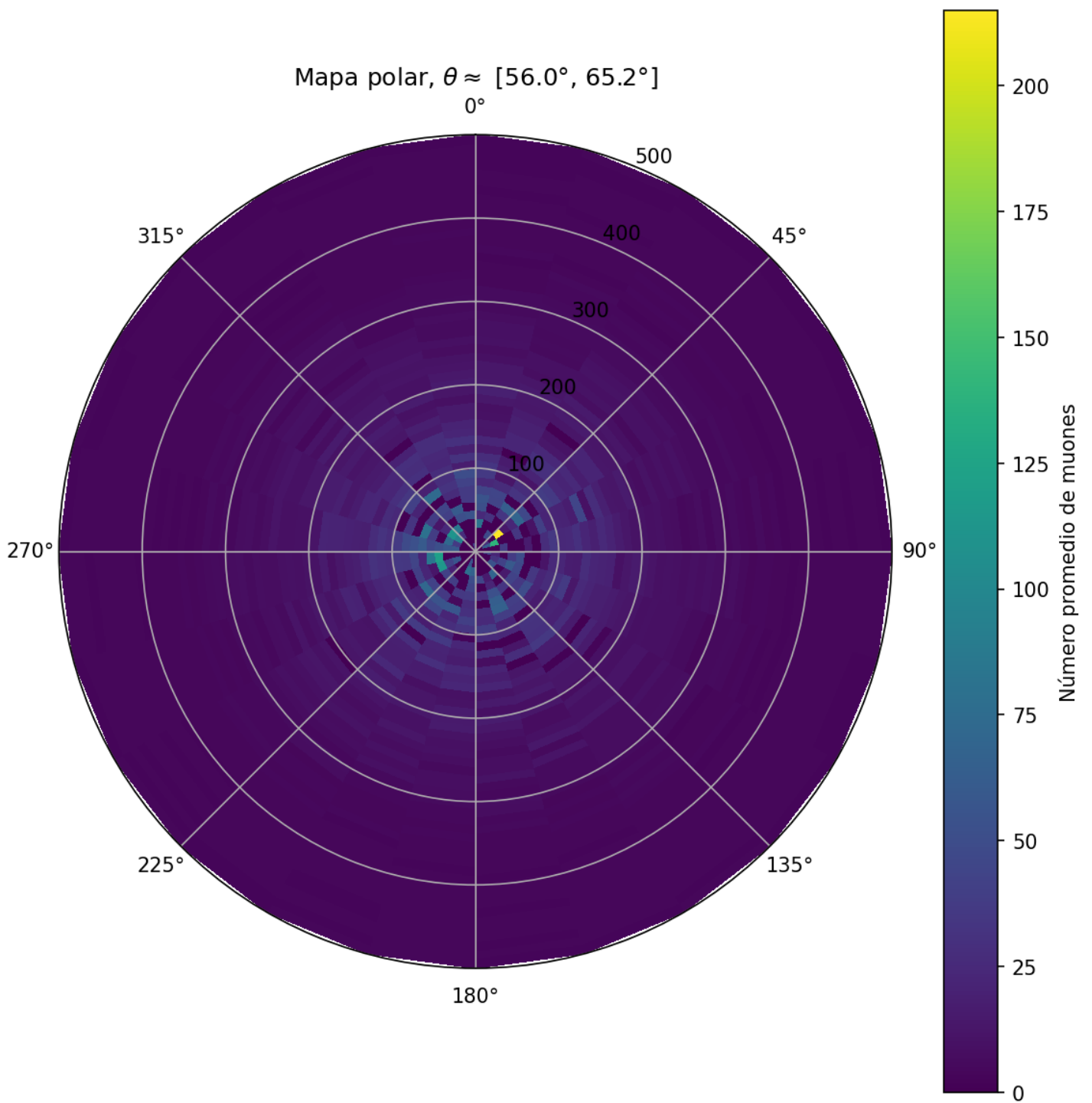
Generado: 2025-11-09 23:20:51



Ploteando bin 5: Mapa polar, $\theta \approx [56.0^\circ, 65.2^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:20:52



Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

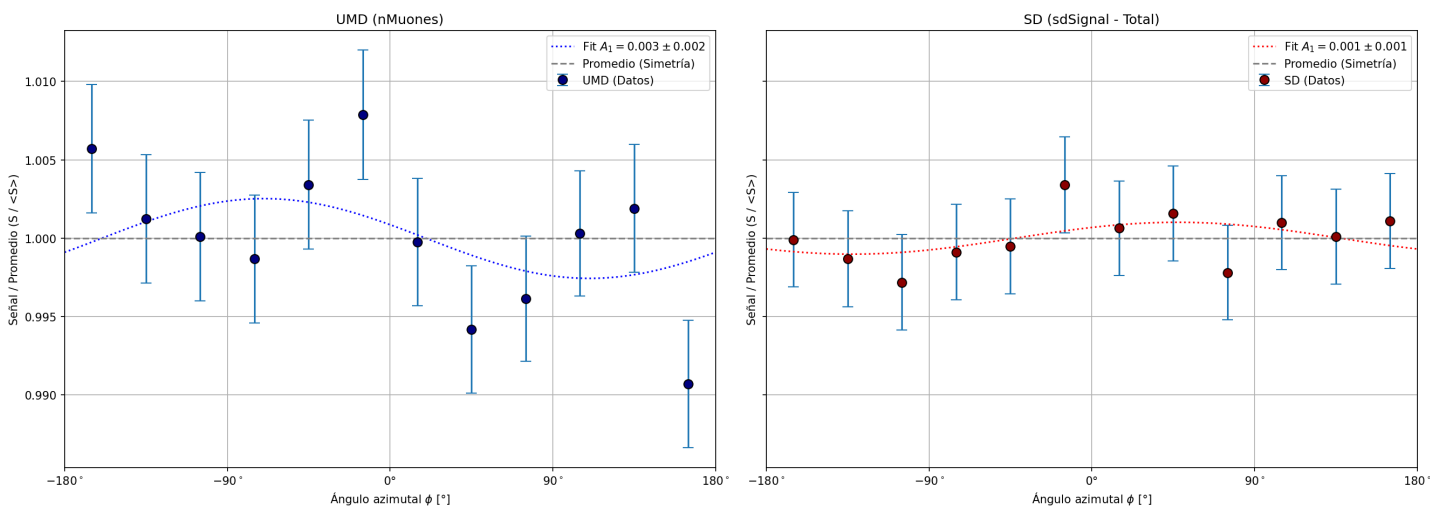
Generado: 2025-11-09 23:20:52

6. Análisis de Asimetría Azimutal (Anillo Denso)

Usando 838527 filas (módulos) 'limpios' del Anillo Denso

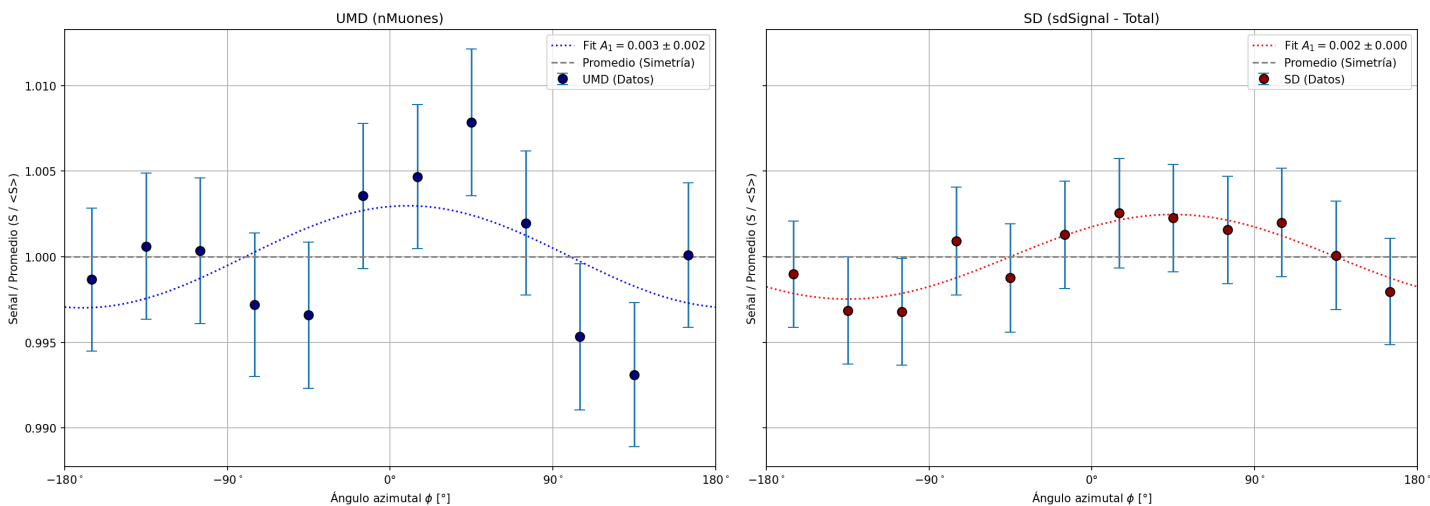
Procesando bin de theta 0 ([0.0°, 21.8°]): 157032 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [0.0^\circ, 21.8^\circ]$



Procesando bin de theta 1 ([21.8°, 31.6°]): 150912 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [21.8^\circ, 31.6^\circ]$

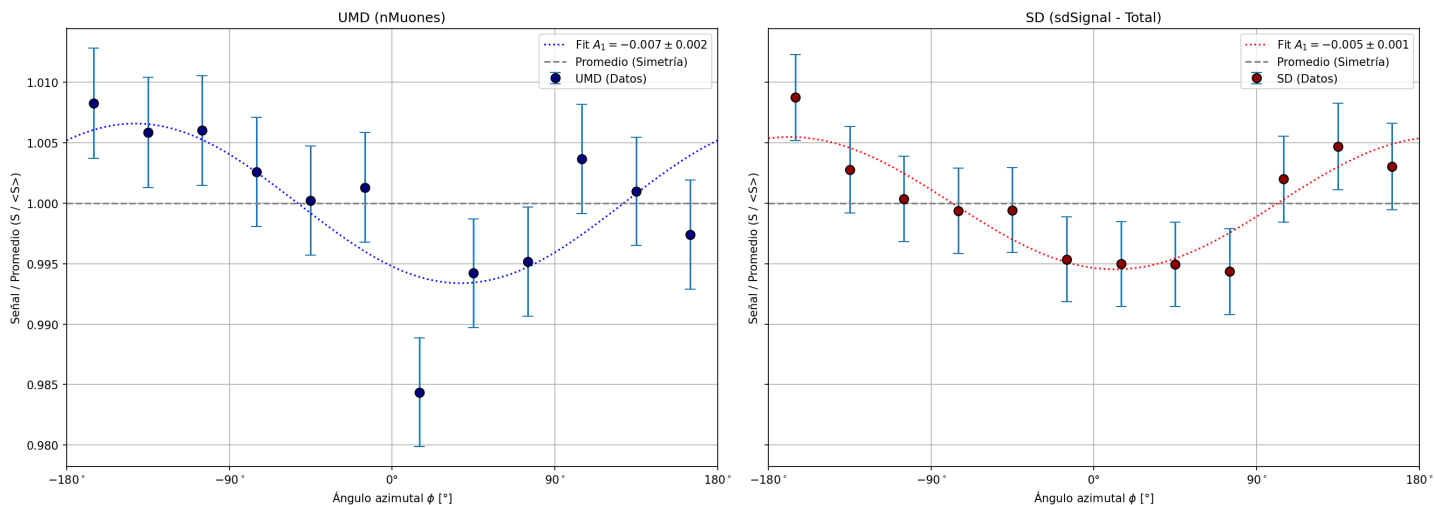


Procesando bin de theta 2 ([31.6°, 39.9°]): 144324 módulos encontrados.

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

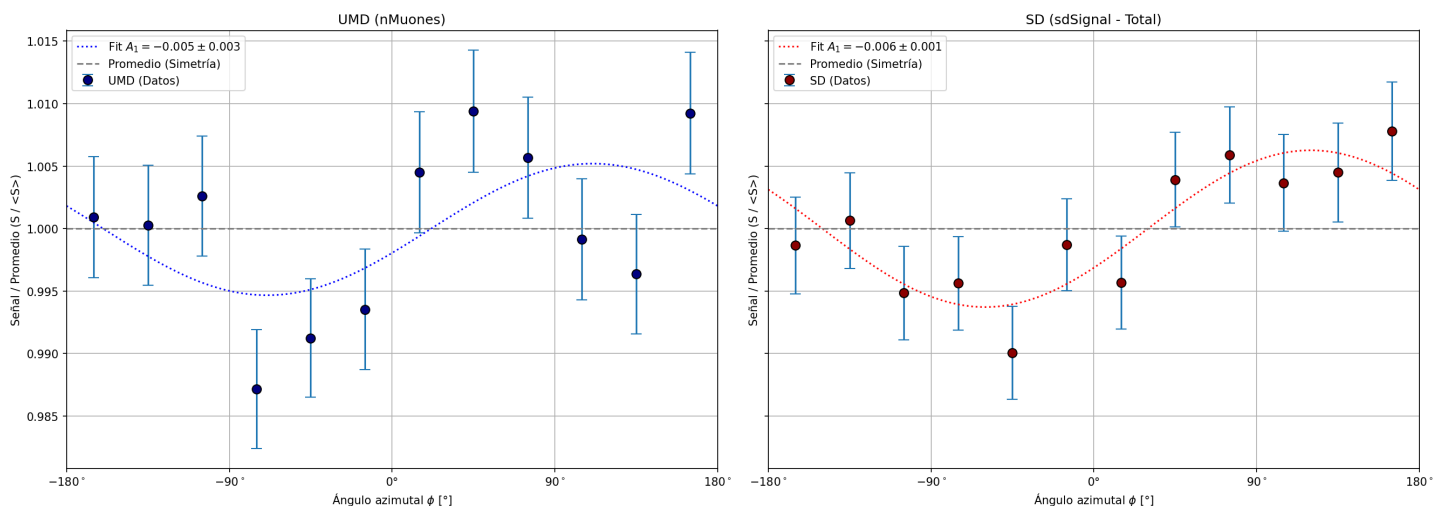
Generado: 2025-11-09 23:20:58

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [31.6^\circ, 39.9^\circ]$



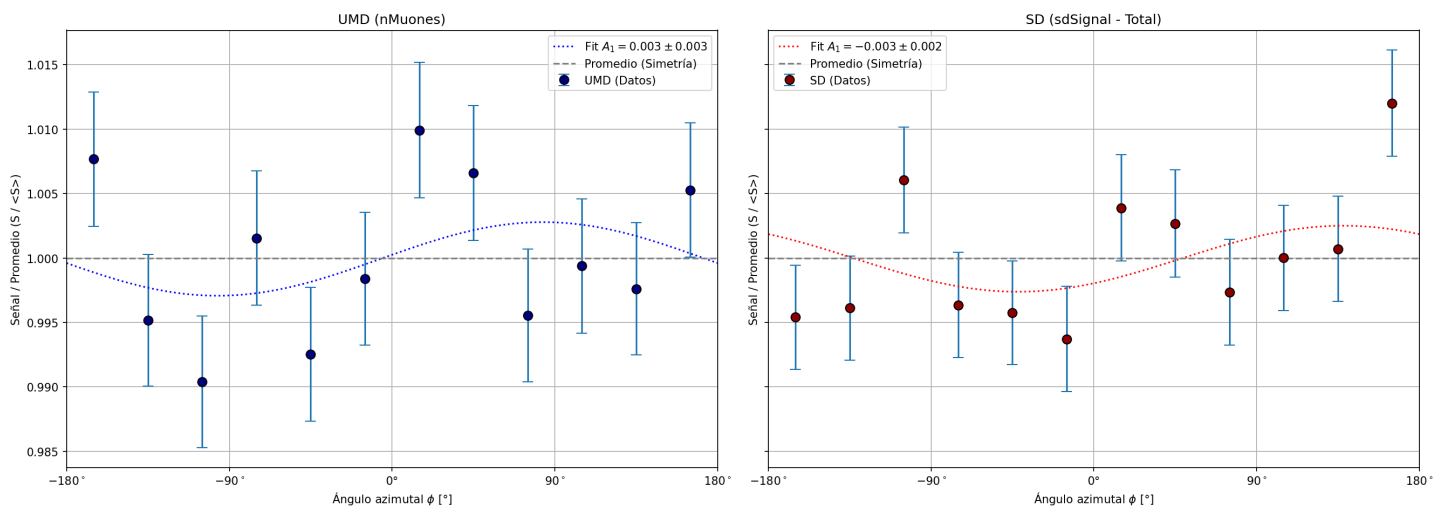
Procesando bin de theta 3 ([39.9°, 47.9°]): 148659 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [39.9^\circ, 47.9^\circ]$



Procesando bin de theta 4 ([47.9°, 56.0°]): 155721 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [47.9^\circ, 56.0^\circ]$

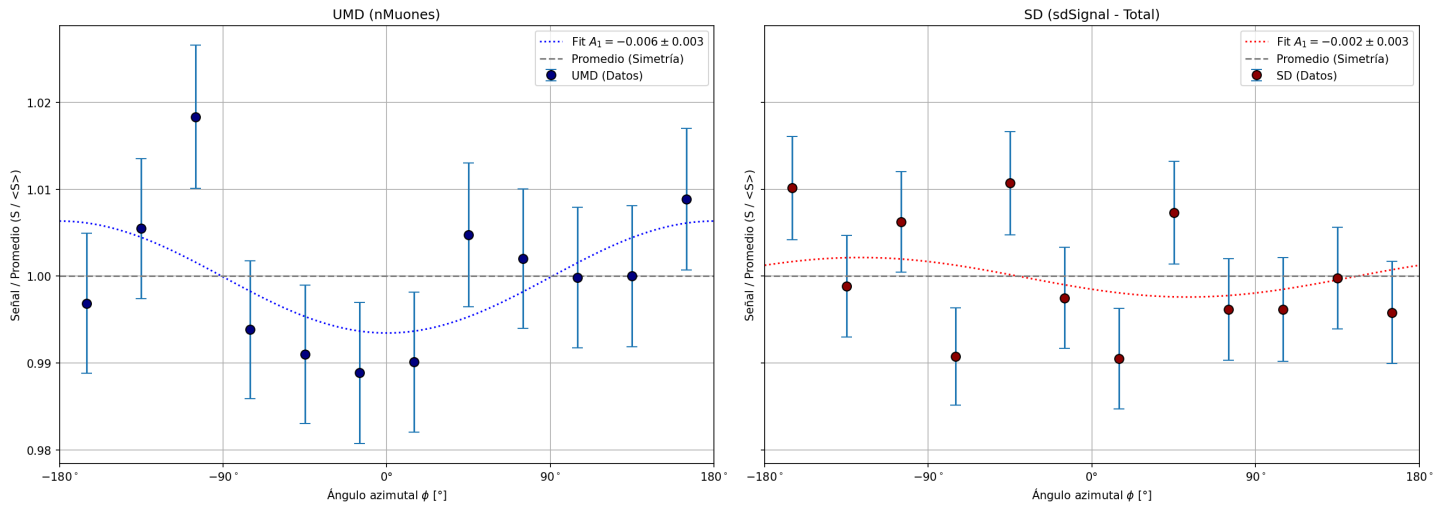


Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:21:01

Procesando bin de theta 5 ([56.0°, 65.2°]): 81879 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [56.0^\circ, 65.2^\circ]$



Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:21:02

7. Resumen de Fits de Asimetría (A1)

Resultados del Fit (A1)

	theta_bin	theta_range	detector	A1	A1_err	phi0_deg	N_modulos
0	0	[0.0°, 21.8°]	UMD	0.002544	0.001961	-69.745250	157032
1	0	[0.0°, 21.8°]	SD	0.001016	0.000691	47.496657	157032
2	1	[21.8°, 31.6°]	UMD	0.002979	0.001589	9.857231	150912
3	1	[21.8°, 31.6°]	SD	0.002469	0.000448	44.891960	150912
4	2	[31.6°, 39.9°]	UMD	-0.006602	0.001975	37.950807	144324
5	2	[31.6°, 39.9°]	SD	-0.005474	0.000903	11.752544	144324
6	3	[39.9°, 47.9°]	UMD	-0.005266	0.002590	-69.033102	148659
7	3	[39.9°, 47.9°]	SD	-0.006272	0.001195	-60.062346	148659
8	4	[47.9°, 56.0°]	UMD	0.002855	0.002653	83.563087	155721
9	4	[47.9°, 56.0°]	SD	-0.002562	0.002259	-41.892767	155721
10	5	[56.0°, 65.2°]	UMD	-0.006439	0.003233	0.216124	81879
11	5	[56.0°, 65.2°]	SD	-0.002273	0.003077	52.635867	81879

--- FIN DEL REPORTE ---